LTL (linear-time temporal logic)

01/12/202

Syntaxe :

AP : ensemble de propositions atomiques

φ :: True | P | $\varphi_1 \varphi$ | $\neg\varphi$ | $\varphi \mathcal{U} \varphi$ | $\mathcal{X}\varphi$

Abréviation :

False $\equiv \neg$ True

$\varphi_1 \vee \varphi_2 \equiv \neg(\neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2)$

$\varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 \equiv \neg\varphi_1 \vee \varphi_2$

$\varphi_1 \Leftrightarrow \varphi_2 \equiv \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 \wedge \varphi_2 \Rightarrow \varphi_1$

$F\varphi \equiv$ True $\mathcal{U} \varphi$

$G\varphi \equiv \neg F \neg \varphi$

Sémantique : LTL s'interprète sur des chemins infinis d'une KS (structure de Kripke)



Une structure de Kripke est un quintuplet $(S, s_0, \rightarrow, L, AP)$ où

S : ens. d'états

s_0 : état initial

$\rightarrow \subseteq S \times S$: relation de transition

AP : ens. de prop. atomiques.

$L : S \longrightarrow 2^{AP}$ est une fonction qui étiquette chaque état avec l'ensemble des p.a qui y sont vrais.

(s, s')
$s \rightarrow s'$

$\pi : s_0, s_1, s_2$

$\models$: satisfait

Notation $\pi^i = s_i, s_{(i+1)} \ldots$

$\pi \models$ True

$\pi \models p$ ssi $p \in L(s_0)$

$\pi \models \neg\varphi$ ssi π ne satisfait pas φ. (NON φ)

$\pi \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$ ssi $\pi \models \varphi_1$ ET $\pi \models \varphi_2$ (φ_1 ET φ_2)

$\pi \models \mathcal{X}\varphi$ ssi $\pi^1 \models \varphi$ (Next φ)

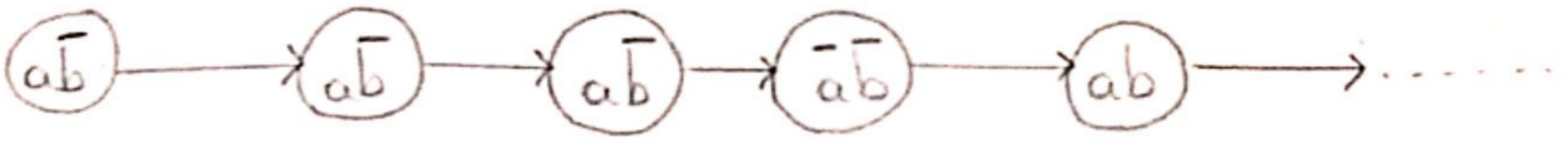
$\pi \models \varphi_1 \mathcal{U} \varphi_2$ ssi $\exists i \geq 0$ tq $\pi^i \models \varphi_2$ ET $\forall j < i$, $\pi^j \models \varphi_1$ (φ_1 until φ_2)

φ_1 until φ_2 : V ab
V $\bar{a}b$
V $a\bar{b}$ ..... ab ou $\bar{a}b$
X $\bar{a}\bar{b}$

Scanned with CamScanner

$KS \models \varphi$ ssi tous ses chemins infinis vérifient φ.

Exemple :

π : 

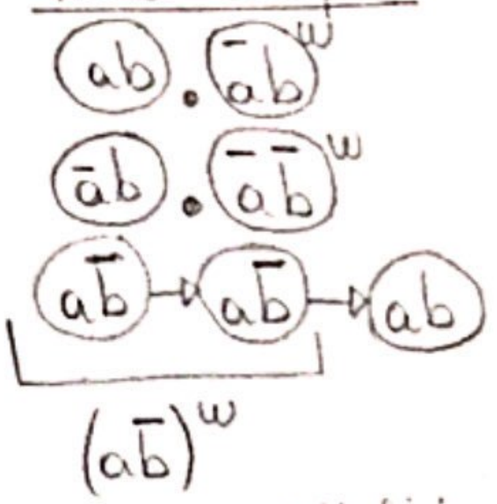
- $\pi \models a$ V
- $\pi \models b$ F
- $\pi \models a \cap b$ F
- $\pi \models Xa$ V
- $\pi \models Fa$ V
- $\pi \models Ga$ F
- $\pi \models aUb$ F

même chose pour 

sauf ici V

Ga : a est vrai dans tous les états $\Leftrightarrow$ 7F7a
Fa : a existe dans le futur

Autres exemples :

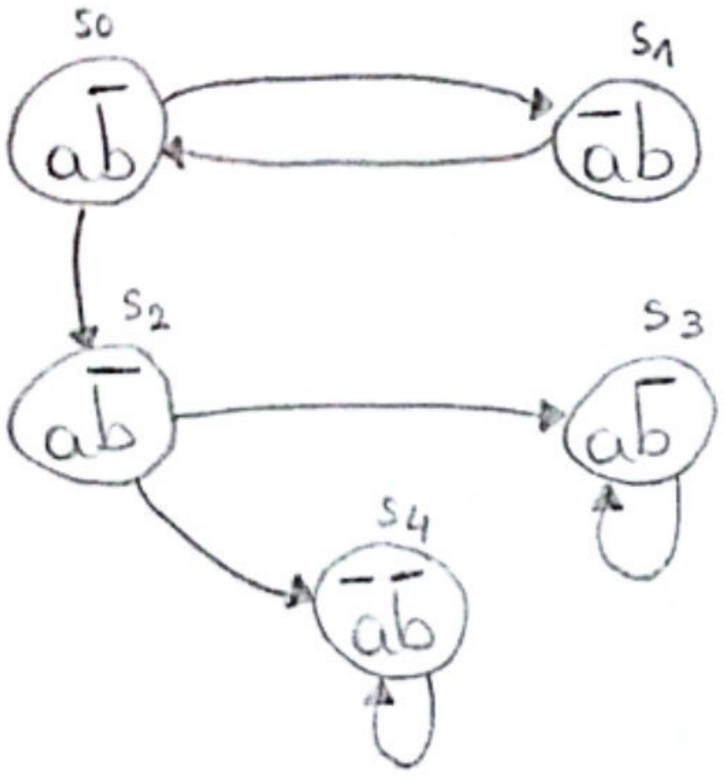


$(a\bar{b})^w$

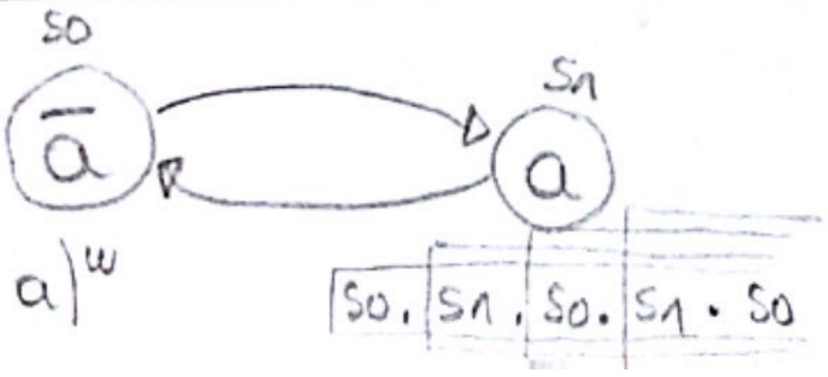
$(a|\bar{a})^{w\text{-}à\ l'infini}$

Fa : Vrai
Ga : Faux

Exemple :



- $a \vee b$ V → voir état initial
- $a \wedge b$ F → voir état initial
- Xb F
- aUb F
- $Fa \vee b$ V
- $Fa \wedge b$ F
- Ga F
- FGa F
- GFa F → si V alors a apparait une infinité de fois.



$(\bar{a} \cdot a)^w$

s_0	s_1	s_0	$s_1 \cdot s_0$

GFa

Fa	Fa	Fa	a	Fa
x	x	x	x	x

Scanned with CamScanner

$K, S \not\models \varphi$

$K, S \stackrel{?}{\models} \neg\varphi$

$\neg F(a \wedge b)$

$\varphi = Ga$

$\neg\varphi = \neg Ga = \neg(\neg F \neg a) = F \neg a$

---

① $FG(a \vee b)$ vs $FGa \vee FGb$ — Pas équivalents

② $FG(a \wedge b)$ vs $FGa \wedge FGb$ — Equivalents

③ $GF(a \vee b)$ vs $GFa \vee GFb$ — Equivalent

④ $GF(a \wedge b)$ vs $GFa \wedge GFb$ — $\Rightarrow$ $\not\Leftarrow$

① $(a\bar{b} \cdot \bar{a}b)^\omega$

$\pi \not\models FGa \vee FGb$

$\pi \not\models FGa \vee \pi \not\models FGb$

② $\Rightarrow$ $FG(a \wedge b) \Rightarrow FG(a) \wedge FG(b)$

$\pi \models FG(a \wedge b)$

$\exists i \geq 0$ tq $\pi^i \models G(a \wedge b)$

$\exists i \geq 0, \forall j \geq i, \pi^j \models a \wedge b$

$\exists i \geq 0, \forall j \geq i, (\pi^j \models a) \wedge (\pi^j \models b)$

$(\exists i \geq 0, \forall j \geq i, \pi^j \models a) \wedge (\exists i \geq 0, \forall j \geq i, \pi^j \models b)$

$\pi \models FGa \quad \wedge \quad \pi \models FGb$

$\Rightarrow \pi \models FGa \wedge FGb$

$FG(a \wedge b) \Rightarrow FGa \wedge FGb$

$\Leftarrow$ $FG(a \wedge b) \Leftarrow FGa \wedge FGb$

$\pi \models FGa \wedge FGb$

$\Rightarrow \pi \models FGa \wedge \pi \not\models FGb$

$\Rightarrow \exists i \geq 0, \forall j \geq i, \pi^i \models a \wedge \exists x \geq 0, \forall y \geq x, \pi^y \not\models b$

soit $k = \sup(i, x)$

$\Rightarrow \forall L \geq k, \pi^i \models a \wedge \forall L \geq k, \pi^i \not\models b$

$\Rightarrow \forall L \geq k, \pi^i \models a \wedge b$

$\Rightarrow \pi \models FG(a \wedge b)$

$FG(a \wedge b) \Leftrightarrow FGa \wedge FGb$

Scanned with CamScanner

③

$\pi \models GF(a \vee b)$

$\Rightarrow \forall i \geq 0 \mid \pi^i \models F(a \vee b)$

$\Rightarrow \forall i \geq 0, \exists j \geq i \mid \pi^j \models a \vee b \Rightarrow \forall i \geq 0, \exists j \geq i \mid \pi^j \models a \vee \pi^j \models b$

$\Rightarrow (\forall i \geq 0, \exists j \geq i \mid \pi^j \models a) \vee (\forall i \geq 0, \exists j \geq i \mid \pi^i \models b)$

$\Rightarrow \pi \models GFa \vee GFb$

$\pi \models GFa \vee GFb$

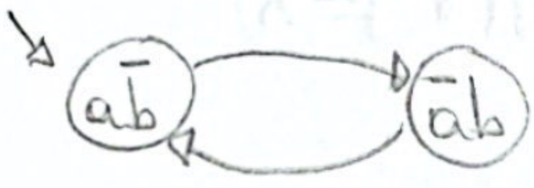
$\Rightarrow (\forall i \geq 0 \mid \pi^i \models Fa) \vee (\forall i \geq 0 \mid \pi^i \models Fb)$

$\Rightarrow (\forall i \geq 0, \exists j \geq i \mid \pi^j \models a) \vee (\forall i \geq 0, \exists j \geq i \mid \pi^i \models b)$

$\Rightarrow \forall i \geq 0, \exists j \geq i \mid \pi^j \models a \vee \pi^j \models b$

$\Rightarrow \pi \models GF(a \vee b)$

Donc $GF(a \vee b) \Leftrightarrow GFa \vee GFb$



$(a\bar{b} \cdot \bar{a}b)^w$

Scanned with CamScanner